



Tecnológico de Monterrey

Campus Monterrey

**Evidencia 1 - Actividad Integral de Conceptos Básicos y Algoritmos
Fundamentales (Evidencia Competencia)**

Alejandro Montoya Valdez A01724225

David Cantú Delgado

20 de septiembre de 2026

Plan de pruebas

Probé algoritmos con los dos archivos para compararlos porque uno está ordenado y otro desordenado. En cada corrida podemos ver que se creó el output correctamente.

```
===== SELECCION DEL ARCHIVO =====
1. log607-1.txt (desordenado)
2. log607-2.txt (casi ordenado)
Selecciona el archivo: 1

===== ALGORITMOS DISPONIBLES =====
1. Swap Sort
2. Bubble Sort
3. Selection Sort
4. Insertion Sort
5. Merge Sort
6. Quick Sort
7. Shell Sort
Selecciona el algoritmo: 5

Escribe tu prediccion para esta combinacion.
Indica que tan rapida o lenta esperas que sea y por que:
Espero que Insertion Sort sea rápido porque el archivo está casi ordenado y tendrá que mover pocos registros.

Ejecutando Merge Sort...

===== RESULTADOS =====
Algoritmo: Merge Sort
Archivo: log607-1.txt
Cantidad de registros: 6818
Tiempo de ordenamiento: 7.2018 milisegundos
Mejor caso teorico:  $O(n \log n)$ 
Peor caso teorico:  $O(n \log n)$ 
Prediccion inicial: Espero que Insertion Sort sea rápido porque el archivo está casi ordenado y tendrá que mover pocos registros.
El resultado coincidio con tu prediccion? (s/n): s
El resultado si coincidio con la prediccion.
Resultado guardado en output608.txt
```

Merge Sort desordenado

```
Deseas realizar otra corrida? (s/n): s

===== SELECCION DEL ARCHIVO =====
1. log607-1.txt (desordenado)
2. log607-2.txt (casi ordenado)
Selecciona el archivo: 2

===== ALGORITMOS DISPONIBLES =====
1. Swap Sort
2. Bubble Sort
3. Selection Sort
4. Insertion Sort
5. Merge Sort
6. Quick Sort
7. Shell Sort
Selecciona el algoritmo: 4

Escribe tu prediccion para esta combinacion.
Indica que tan rapida o lenta esperas que sea y por que:
Espero que Insertion Sort sea rápido porque el archivo está casi ordenado y tendrá que mover pocos registros.

Ejecutando Insertion Sort...

===== RESULTADOS =====
Algoritmo: Insertion Sort
Archivo: log607-2.txt
Cantidad de registros: 6818
Tiempo de ordenamiento: 0.7647 milisegundos
Mejor caso teorico:  $O(n)$ 
Peor caso teorico:  $O(n^2)$ 
Prediccion inicial: Espero que Insertion Sort sea rápido porque el archivo está casi ordenado y tendrá que mover pocos registros.
El resultado coincidio con tu prediccion? (s/n): s
El resultado si coincidio con la prediccion.
Resultado guardado en output608.txt
```

Insertion sort casi ordenado

```
C.MTY.TC1031.607.2613.A01724225 > Assignments > Act1.5-SortAlgorithms > ActividadIntegral > ≡ output608.txt
1 Sep 08 2024 00:22:43 10.14.168.155 Unencrypted communication
2 Sep 08 2024 04:37:37 10.14.248.79 Configuration errors
3 Sep 08 2024 04:44:15 10.14.135.12 Application error
4 Sep 08 2024 05:50:57 10.14.22.235 Changes in File Integrity
5 Sep 08 2024 10:42:42 10.14.40.195 Data corruption
6 Sep 08 2024 10:47:52 10.14.24.223 Data corruption
7 Sep 08 2024 15:23:16 10.14.206.243 Weak or easily guessable passwords
8 Sep 08 2024 15:25:34 10.14.220.55 Broken authentication and session management
9 Sep 09 2024 01:51:20 10.14.27.106 Application error
10 Sep 09 2024 04:53:57 10.14.96.200 Suspicious IP Addresses
11 Sep 09 2024 07:53:44 10.14.230.164 Data Exfiltration Attempts
12 Sep 09 2024 15:18:08 10.14.182.26 Suspicious IP Addresses
13 Sep 09 2024 18:59:55 10.14.132.80 Failed Login Attempts
14 Sep 09 2024 19:17:57 10.14.186.180 Cross-Site Scripting
15 Sep 10 2024 09:16:12 10.14.245.197 Suspicious IP Addresses
16 Sep 10 2024 13:50:52 10.14.99.247 Anomalous User Activity
17 Sep 10 2024 18:14:07 10.14.153.89 Anomalous User Activity
18 Sep 10 2024 21:18:36 10.14.183.213 Data Exfiltration Attempts
19 Sep 11 2024 06:44:21 10.14.80.172 Suspicious IP Addresses
20 Sep 11 2024 08:48:35 10.14.45.122 Anomalous User Activity
21 Sep 11 2024 13:23:41 10.14.241.4 Changes in File Integrity
22 Sep 11 2024 17:10:13 10.14.138.230 Encryption Failures
23 Sep 12 2024 00:25:50 10.14.18.96 Human error
24 Sep 12 2024 03:30:41 10.14.52.18 SQL injection
25 Sep 12 2024 03:31:18 10.14.13.16 Changes in File Integrity
26 Sep 12 2024 03:58:23 10.14.125.11 Encryption Failures
27 Sep 12 2024 04:03:41 10.14.79.25 Application error
28 Sep 12 2024 05:48:17 10.14.37.249 Malware Detection Alerts
29 Sep 12 2024 06:35:19 10.14.211.220 Unauthorized Access Attempts
30 Sep 12 2024 11:59:08 10.14.226.221 Application error
31 Sep 12 2024 12:54:23 10.14.252.43 Security breaches
32 Sep 12 2024 14:37:01 10.14.55.63 Security breaches
33 Sep 12 2024 16:27:42 10.14.54.112 Load balancing issues
34 Sep 12 2024 19:11:50 10.14.165.115 Unauthorized Access Attempts
35 Sep 12 2024 21:23:06 10.14.17.242 Cross-Site Scripting
36 Sep 12 2024 21:24:52 10.14.51.28 Configuration errors
37 Sep 13 2024 03:23:54 10.14.60.174 Cross-Site Scripting
38 Sep 13 2024 08:07:21 10.14.145.144 Unencrypted communication
```

Output

También probamos un caso normal de buscar con timestamps, al igual que uno con timestamps repetidos.

```
===== BUSQUEDA POR RANGO =====
El rango es inclusivo: se consideran tanto la fecha de inicio como la fecha de fin.
Si un limite coincide con timestamps duplicados, se incluyen todos una sola vez.
Fecha y hora de inicio (formato: Sep 08 2024 14:37:38): Sep 08 2024 00:22:43
Fecha y hora de fin (formato: Sep 08 2024 14:37:38): Sep 08 2024 04:37:37

===== REGISTROS EN EL RANGO =====
Sep 08 2024 00:22:43 10.14.168.155 Unencrypted communication
Sep 08 2024 04:37:37 10.14.248.79 Configuration errors
Total de registros encontrados: 2
Resultado guardado en range607.txt
```

Caso normal

```
===== BUSQUEDA POR RANGO =====
El rango es inclusivo: se consideran tanto la fecha de inicio como la fecha de fin.
Si un limite coincide con timestamps duplicados, se incluyen todos una sola vez.
Fecha y hora de inicio (formato: Sep 08 2024 14:37:38): Oct 02 2024 23:04:24
Fecha y hora de fin (formato: Sep 08 2024 14:37:38): Oct 02 2024 23:04:24

===== REGISTROS EN EL RANGO =====
Oct 02 2024 23:04:24 10.14.47.219 Social engineering attacks
Oct 02 2024 23:04:24 10.14.121.223 Changes in File Integrity
Total de registros encontrados: 2
Resultado guardado en range607.txt
```

Caso repetido

```

Sep 04 2026 17:17:15 10.14.172.183 Suspicious IP Addresses
Sep 04 2026 20:53:42 10.14.178.57 Security breaches
Sep 04 2026 21:44:35 10.14.115.40 Security breaches
Sep 04 2026 22:16:28 10.14.199.240 Broken authentication and session management
Sep 04 2026 22:39:09 10.14.207.2 Social engineering attacks
Sep 05 2026 01:01:06 10.14.84.70 Human error
Sep 05 2026 01:28:54 10.14.37.48 Anomalous User Activity
Sep 05 2026 03:02:31 10.14.190.203 Malware Detection Alerts
Sep 05 2026 05:27:38 10.14.86.186 Changes in File Integrity
Sep 05 2026 09:40:14 10.14.174.28 Load balancing issues
Sep 05 2026 10:39:55 10.14.113.45 Data Exfiltration Attempts
Sep 05 2026 11:36:28 10.14.36.132 Encryption Failures
Sep 05 2026 13:01:54 10.14.59.16 Changes in File Integrity
Sep 05 2026 14:38:04 10.14.86.61 Configuration errors
Sep 05 2026 17:36:28 10.14.23.127 Weak or easily guessable passwords
Sep 05 2026 23:26:07 10.14.42.235 Unauthorized Access Attempts
Sep 06 2026 00:05:50 10.14.92.215 Unencrypted communication
Sep 06 2026 10:59:21 10.14.175.225 Broken authentication and session management
Sep 06 2026 11:06:40 10.14.114.230 Data Exfiltration Attempts
Sep 06 2026 15:05:17 10.14.0.225 Changes in File Integrity
Sep 06 2026 15:14:46 10.14.134.171 Configuration errors
Sep 06 2026 22:46:22 10.14.15.103 Data corruption
Sep 07 2026 00:01:24 10.14.1.130 Configuration errors
Sep 07 2026 00:35:05 10.14.34.58 Anomalous User Activity
Sep 07 2026 04:21:38 10.14.48.44 Encryption Failures
Sep 07 2026 04:39:58 10.14.43.154 Network connectivity issues
Sep 07 2026 08:19:52 10.14.237.112 Weak or easily guessable passwords
Sep 07 2026 11:42:38 10.14.229.232 Data Exfiltration Attempts
Sep 07 2026 11:52:19 10.14.48.218 Data corruption
Sep 07 2026 14:39:06 10.14.212.167 Network connectivity issues
Sep 07 2026 16:48:14 10.14.119.222 Security breaches
Sep 07 2026 17:30:32 10.14.109.102 Port Scanning Activity
Sep 07 2026 23:08:26 10.14.227.119 Data Exfiltration Attempts
Sep 07 2026 23:50:40 10.14.178.169 Security breaches
Total de registros encontrados: 6818
Resultado guardado en range607.txt

```

Caso bordes completos

```

===== BUSQUEDA POR RANGO =====
El rango es inclusivo: se consideran tanto la fecha de inicio como la fecha de fin.
Si un limite coincide con timestamps duplicados, se incluyen todos una sola vez.
Fecha y hora de inicio (formato: Sep 08 2024 14:37:38): Jan 01 2020 00:00:00
Fecha y hora de fin (formato: Sep 08 2024 14:37:38): Jan 02 2020 00:00:00

===== REGISTROS EN EL RANGO =====
No se encontraron registros en ese rango.
Total de registros encontrados: 0
Resultado guardado en range607.txt

```

Caso rangos vacíos

```
===== BUSQUEDA POR RANGO =====  
El rango es inclusivo: se consideran tanto la fecha de inicio como la fecha de fin.  
Si un límite coincide con timestamps duplicados, se incluyen todos una sola vez.  
Fecha y hora de inicio (formato: Sep 08 2024 14:37:38): Sep 08 2024 00:22:44  
Fecha y hora de fin (formato: Sep 08 2024 14:37:38): Sep 08 2024 04:37:36  
  
===== REGISTROS EN EL RANGO =====  
No se encontraron registros en ese rango.  
Total de registros encontrados: 0  
Resultado guardado en range607.txt
```

Caso rangos que no existen

Todas las pruebas

Conclusión

Las pruebas mostraron que el orden inicial de los datos tiene efectos diferentes dependiendo del algoritmo, por ejemplo, mergesort no es muy afectado mientras que insertion sort sí.

Todo funcionó de la manera correcta, por lo que no haría cambios al código.